

내접원과 외접사각형 — 문제지

삼각형의 내접원 · 원에 외접하는 사각형

이름 _____ 날짜 _____

목표 12분 · 6문항

먼저 스스로 풀어 보고, **다 풀 뒤에** 정답지를 꺼내요. 풀이는 점선 칸 안에 적고, 답은 맨 아래 줄에 적어요. 채점은 ○(맞음) · △(틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠음) · ✕(왜 틀렸는지 모르겠음) 로 해요.

유형 6 · 삼각형의 내접원

각 꼭짓점에서 나온 두 접선의 길이가 같아요 ($AD = AF$, $BD = BE$, $CE = CF$). 직각삼각형의 내접원 반지름은 $r = (a + b - c)/2$ 예요.

1 ●○○ 기본

삼각형 ABC 의 내접원이 변 AB, BC 와 만나는 점을 각각 F, D 라 할 때, $AB = 7$, $AF = 3$ 이면 BD 의 길이를 구하시오.

답의 형태 — 자연수로

답 _____

2 ●●○ 보통

$AB = 8$, $BC = 9$, $CA = 7$ 인 삼각형 ABC 의 내접원이 변 BC 와 만나는 점을 D 라 할 때, BD 의 길이를 구하시오.

답의 형태 — 자연수로

답 _____

3 ●●○ 보통

세 변의 길이가 6, 8, 10 인 직각삼각형의 내접원의 반지름의 길이를 구하시오.

답의 형태 — 자연수로

답 _____

유형 7 · 원에 외접하는 사각형

마주 보는 두 변의 합이 같아요: $AB + CD = AD + BC$.

4 ●○○ 기본

원에 외접하는 사각형 ABCD 에서 $AB = 5$, $CD = 7$, $AD = 4$ 일 때, BC 의 길이를 구하시오.

답의 형태 — 자연수로

답 _____

5 ●●○ 보통

원에 외접하는 사각형 ABCD 에서 $AB = 6$, $BC = 9$, $CD = 8$ 일 때, AD 의 길이를 구하시오.

답의 형태 — 자연수로

답 _____

6 ●●○ 보통

원에 외접하는 사각형 ABCD 의 둘레의 길이가 30
일 때, $AB + CD$ 의 값을 구하시오.

답의 형태 — 자연수로

답 _____